RETTE, PIANI, SFERE, CIRCONFERENZE

1. Esercizi

Esercizio 1. Dati i punti $A(1,0,1)$ e $B(2,1,1)$ trovare

(1) la loro distanza;
(2) il punto medio del segmento AB;
(3) la retta AB sia in forma parametrica, sia in forma cartesiana;
(4) i punti C della retta AB che verificano $\overline{AC} = 2\overline{AB}$, ovvero $\overline{AC} = 2\overline{BC}$.

Esercizio 2. Data la retta $r : \begin{cases} x+y+z=0 \\ 2x+y+z=2 \end{cases}$ ed il punto $A(1,1,0)$, calcolare:

(1) una forma parametrica per r;
(2) un vettore parallelo ad r;
(3) la distanza tra A ed r;
(4) le equazioni parametriche e cartesiane della retta s per A parallela ad r;
(5) la distanza tra r ed s;
(6) la retta per A incidente ed ortogonale ad r;
(7) le rette per A incidenti r e formanti un angolo di $\pi/4$ con r;
(8) la retta per A incidente r e parallela al piano $\alpha : 2x + z = 0$.

Verificare anche che $A \notin r$.

Esercizio 3. Stabilire se le rette $r : \begin{cases} x=1 \\ y+z=0 \end{cases}$ ed $s : \begin{cases} x+y=0 \\ z=1 \end{cases}$ sono incidenti, parallele, o sghembe. Ripetere l' esercizio con r e $t : \begin{cases} x+y=0 \\ z=-1 \end{cases}$ e con le rette s e t. Calcolare inoltre

(1) la distanza tra s e t;
(2) gli angoli tra le precedenti coppie di rette;
(3) la retta p per $A(2,2,-1)$ ortogonale ad r e ad s;
(4) l' unica retta q perpendicolare ad r e ad s ed incidente entrambe.

Esercizio 4. Determinare l' equazione del piano passante per $A(1,1,1)$ ed ortogonale al vettore $\mathbf{u} = (1,-1,2)$.

Esercizio 5. Determinare l' equazione del piano contenente i punti $A(1,1,0)$, $B(1,0,1)$, e $C(0,1,2)$. Stabilire se il punto $D(1,2,1)$ è un punto del piano. Stabilire se la retta $r : x = 1+t, y = 1+t, z = -3t$, è contenuta nel piano.

Esercizio 6. Determinare l' equazione del piano contenente il punto $A(1,1,1)$ e la retta $r : \begin{cases} x+2y+z=1 \\ -x+y-z=0 \end{cases}$.

Esercizio 7. Dato il punto $A(1,0,-1)$ ed il piano $\pi : x + y = 2$, determinare la retta r per A perpendicolare a π. Calcolare, inoltre, la retta s per A, parallela al piano π ed incidente l' asse x.

Esercizio 8. Verificare che la retta $r : x = 1+t, y = 2-t, z = 1+t$, ed il piano $\pi : x + 2y + z = 1$ sono paralleli, e calcolare la distanza $d(r,\pi)$.

Esercizio 9. Date le rette $r : \begin{cases} x = 1+t \\ y = 2-t \\ z = 1+t \end{cases}$, $s : \begin{cases} x = 1-t \\ y = 3+t \\ z = -t \end{cases}$, e $t : \begin{cases} x+y=3 \\ x-y+z=0 \end{cases}$

(1) verificare che r ed s sono parallele e calcolare il piano che le contiene;
(2) verificare che r e t sono incidenti e calcolare il piano che le contiene;
(3) verificare che s e t sono sghembe e trovare la retta comune perpendicolare di s e t. Trovare inoltre la loro distanza, senza usare la comune perpendicolare;
(4) calcolare gli angoli tra il piano r, s e la retta t; tra il piano r, t e la retta s; tra i piani r, s ed r, t.

Esercizio 10. Trovare l' equazione dei piani contenenti la retta $r : \begin{cases} 2y - z = 1 \\ x - y = 2 \end{cases}$ e formanti un angolo di $\pi/3$ con l' asse y.

Esercizio 11. Calcolare l' equazione delle rette r, s per $A(1, 1, -1)$ incidenti il piano $\alpha : x + 2y - 3z = 1$ secondo un angolo di $\pi/4$ e parallele al piano $\beta : 3x + z = 2$.

Esercizio 12. Calcolare l' equazione della sfera σ di centro $C(1, 1, 1)$ e raggio 2. L' origine del sistema di riferimento è interno, esterno o sulla sfera σ?

Esercizio 13. Data la sfera σ di equazione $x^2+y^2+z^2+2x-2y-4z+2 = 0$, determinare l' equazione del piano tangente a σ in $A(1, 1, 2)$.

Esercizio 14. Data la circonferenza

$$\gamma : \begin{cases} x + y - z = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y + 2z - 13 = 0 \end{cases}$$

determinarne centro e raggio. Determinare poi le tangenti a γ per $B(1, 3, 4)$.

Esercizio 15. Determinare la circonferenza γ per i punti $A(1, 0, 0), B(0, 1, 0)$, e $C(0, 0, 1)$. Trovare poi le sfera di raggio $\sqrt{10}$ contenenti γ.

Esercizio 16. Determinare le circonferenze tangenti all' asse z in $A(0, 0, 3)$ e verificanti una delle seguenti condizioni:

(1) passante per $B(1, 2, 1)$;
(2) di raggio 3 e centro sul piano $x - y = 0$;
(3) con centro sulla retta $r : x = 1 + t, y = 2 + t, z = 1 - t$;
(4) con centro sulla retta $s : x = 1 + t, y = 2 - t, z = 3$, e di raggio minimo;
(5) tangente alla retta $t : x = y = z$.

Esercizio 17. Sia σ la sfera di centro $C(-1, 0, 2)$ e raggio $R = 3$. Trovare i piani per $r : \begin{cases} 3x + y - 5 = 0 \\ 2x - z - 1 = 0 \end{cases}$ che tagliano σ lungo una circonferenza di raggio 1.

Esercizio 18. Determinare la sfera di centro $C(1, 1, 2)$ tangente al piano $\alpha : x+y+z+2 = 0$.

Esercizio 19. Determinare la sfera di centro $C(1, 2, 1)$ tangente alla retta $r : x = t, y = 1 - t, z = t$.

Esercizio 20. Determinare la circonferenza con centro sull' asse x, tangente alla retta $r : x = 1 + t, y = 1 - t, z = 2$, e di raggio minimo.

2. Soluzione di alcuni esercizi

Soluzione dell' Esercizio 1. (1)Il vettore $\vec{AB}= (x_B - x_A, y_B - y_A, z_B - z_A) = (1, 1, 0)$ e la distanza tra A e B è uguale al modulo del vettore di estremi A e B. Quindi, $\overline{AB} = \sqrt{1^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{2}$.

(2) Il punto medio M verifica $\vec{AM}= \frac{1}{2}\ \vec{AB}$ da cui ricaviamo $x_M = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}, y_M = 0 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}, z_M = 1$, ossia, $M(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, 1)$.

(3) La retta per A e B è formata dai punti P per cui $\vec{AP}= t\ \vec{AB}, t \in \mathbb{R}$. Quindi abbiamo

$$r_{AB} : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 0 + t \\ z = 1. \end{cases}$$

Eliminando la t dalle equazioni, ricaviamo la forma cartesiana della retta che corrisponde a scriverla come intersezione di due piani che la contengono. Dalla prima equazione, $t = x - 1$, e quindi $r_{AB} : \begin{cases} x - y = 1 \\ z = 1. \end{cases}$

(4) La prima uguaglianza corrisponde ad uno dei due vettori $\vec{AC}= 2\ \vec{AB}$, oppure $\vec{AC}= -2\ \vec{AB}$. Nel primo caso abbiamo il punto $C_1(3, 2, 1)$, mentre nel secondo abbiamo $C_2(-1, -2, 1)$.

Soluzione dell' Esercizio 2. (1) Basta risolvere il sistema che definisce r. Abbiamo quindi $r : x = 2, y = t, z = -2 - t$.

(2) Un vettore parallelo ad r ha come entrate i coefficienti di t in una scrittura parametrica della retta r. Abbiamo quindi $\mathbf{v} = (0, 1, -1)$. In alternativa, basta calcolare due punti della retta e scrivere un vettore che li ammette come estremi.

(3) Un punto $B \in r$ è ad esempio il punto $B(2, 0, -2)$ che si ottiene dando il valore $t = 0$ al parametro t in (1). Un altro punto di r è C tale che $\vec{BC}= \mathbf{v}$. La distanza tra r ed A è l' altezza del parallelogramma avente AB e BC come lati consecutivi. L' area di tale parallelogramma è data dal modulo del vettore $\vec{AB} \wedge \vec{BC}= (1, -1, -2) \wedge (0, 1, -1) = (3, 1, 1)$. Quindi, $d(A, r) = \frac{\sqrt{11}}{\overline{BC}} = \sqrt{\frac{11}{2}}$. La distanza può essere calcolata anche come la distanza tra A e la proiezione ortogonale di A su r. La proiezione si calcola come l' intersezione tra il piano per A ortogonale ad r e la retta r.

(4) La retta s è parallela al vettore $\mathbf{v}$, e passa per A. Quindi, $s : x = 1, y = 1+t, z = -t$. Una sua forma cartesiana è $s : \begin{cases} x = 1 \\ y + z = 1. \end{cases}$

(5) La distanza tra r ed s è ugale alla distanza tra A ed r e quindi vale $\sqrt{\frac{11}{2}}$.

$A \notin r$ perché le sue coordinate non sono soluzioni del sistema che definisce r.

Soluzione dell' Esercizio 3. Un vettore parallelo alla retta r è il vettore $\mathbf{v}_\mathrm{r} = (0, 1, -1)$, mentre uno parallelo ad s è $\mathbf{v}_\mathrm{s} = (1, -1, 0)$. Scritti i due vettori come righe di una matrice, è evidente che il rango di tale matrice è 2 e quindi i vettori sono l.i., e quindi r ed s non sono parallele. Per calcolare l' intersezione basta risolvere il sistema lineare

$$\begin{cases} x = 1 \\ y + z = 0 \\ x + y = 0 \\ z = 1. \end{cases}$$

Sostituendo i valori di x e z abbiamo due volte l' equazione $y = -1$, e quindi il sistema è compatibile ed ha l' unica soluzione $(1, -1, 1)$. Ne consegue che r ed s sono incidenti.

Un vettore parallelo alla retta t è $\mathbf{v}_{\mathrm{t}} = (1, -1, 0)$ e quindi r e t non sono parallele. Risolvendo il sistema

$$\begin{cases} x = 1 \\ y + z = 0 \\ x + y = 0 \\ z = -1. \end{cases}$$

otteniamo $x = 1, y = 1, z = -1, 2 = 0$ e quindi il sistema non è compatibile. Quindi, r e t non sono neanche incidente, ossia sono sghembe. Osserviamo che, detto $AX = B$ il sistema che dà la loro intersezione, A ha rango 3, mentre $(A|B)$ ha rango 4, e questa condizione è equivalente all' essere due rette sghembe.

I vettori $\mathbf{v}_{\mathrm{s}}$ e $\mathbf{v}_{\mathrm{t}}$ sono l.d. perché sono proporzionali (in realtà sono uguali). Quindi, s e t sono parallele. Inoltre, è evidente che non sono la stessa retta (basta confrontare la terza coordinata dei loro punti), e quindi sono parallele e distinte.

(1) La distanza tra s e t è data dalla distanza tra un punto di s e la retta t (basta usare la stassa tecnica descritta nell' Esercizio 2(3)). Il risultato è 2.

(2) $\cos \hat{rs} = \frac{\mathbf{v}_{\mathrm{r}} \cdot \mathbf{v}_{\mathrm{s}}}{|\mathbf{v}_{\mathrm{r}}||\mathbf{v}_{\mathrm{s}}|} = -\frac{1}{2}$, $\cos \hat{rt} = -\frac{1}{2}$, $\cos \hat{st} = 1$. Quindi, $\hat{rs} = \hat{rt} = 2\pi/3, \hat{st} = 0$.

(3) Poiché la retta p è ortogonale sia ad r sia ad s, un vettore parallelo a p è ortogonale ai vettori $\mathbf{v}_{\mathrm{r}}, \mathbf{v}_{\mathrm{s}}$ ed è allora parallelo al vettore $\mathbf{v}_{\mathrm{r}} \wedge \mathbf{v}_{\mathrm{s}} = (-1, -1, -1)$. Quindi $p : x = 2 - t, y = 2 - t, z = -1 - t$.

(4) Poiché r ed s sono incidenti, la retta cercata passa per il loro punto d' intersezione, ed è parallela al vettore $(-1, -1, -1)$. Quindi abbiamo $q : x = 1 - t, y = -1 - t, z = 1 - t$.

Soluzione dell' Esercizio 4. I punti del piano cercato sono tutti e soli i punti P che verificano la condizione $\mathbf{u} \cdot \vec{\mathrm{AP}} = 0$. Abbiamo allora l' equazione $1(x-1) - 1(y+1) + 2(z-2) = 0$, ossia $x - y + 2z - 6 = 0$.

Soluzione dell' Esercizio 5. I punti A, B e C non sono allineati perché i vettori $\vec{AB} = (0, -1, 1)$ e $\vec{AC} = (-1, 0, 2)$ sono l.i. e questo gerantisce che esiste un solo piano α che li contiene. Tale piano è ortogonale al vettore $\vec{AB} \wedge \vec{AC} = (-2, -1, -1)$ ed è allora formato dai punti che verificano la condizione $\vec{AP} \cdot \vec{AB} \wedge \vec{AC} = 0$, e quindi otteniamo l' equazione $\alpha : 2x + y + z - 3 = 0$.

Sostituendo le coordinate di D nell' equazione che definisce α otteniamo $2+2+1-3 = 0$ che è un' uguaglianza falsa, e quindi $D \notin \alpha$.

Calcoliamo l' intersezione tra r ed α. A tal fine, basta risolvere il sistema

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 + t \\ z = -3t \\ 2x + y + z - 3 = 0. \end{cases}$$

Sostituendo nell' ultima equazione, otteniamo $2(1+t) + (1+t) - 3t - 3 = 0$ che è verificata per ogni valore di $t \in \mathbb{R}$. Quindi r ed α hanno infiniti punti in comune, ossia $r \subset \alpha$.

Soluzione dell' Esercizio 6. Il problema può essere risolto calcolando due punti di r ed il piano per i tre punti ottenuti, come fatto nell' Esercizio 5. Formuliamo il problema in

modo diverso, e risolviamolo poi coerentemente: tra tutti i piani che contengono r, quale contiene il punto A?

I piani contenenti la retta r sono un fascio proprio di piani la cui equazione si scrive come $a(x+2y+z-1)+b(-x+y-z)=0$. Per imporre il passaggio per A sostituiamo le coordinate di A nell' equazione del fascio, e risolviamo l' equazione ottenuta: $3a-b=0$, da cui $b=3a$. Scelto $a=1$ (ricordiamo che l' equazione di un piano è unica a meno di un fattore di proporzionalità che, in questo caso, corrisponde alla scelta di a), otteniamo $-2x+5y-2z-1=0$.

Soluzione dell' Esercizio 7. Un vettore ortogonale a π è il vettore $\mathbf{v}=(1,1,0)$ avente le entrate uguali ai coefficienti delle incognite x, y e z nell' ordine. Tale vettore è parallelo alla retta r cercata, e quindi la retta r ha equazione parametrica $r: x=1+t, y=t, z=-1$.

Sia $B(t,0,0)$ il punto in cui la retta s interseca l' asse x. La retta s cercata è quella per cui il vettore $\vec{AB}$ è parallelo al piano π. Tale condizione è data da $\mathbf{v}\cdot \vec{\mathrm{AB}}= 0$, ossia $t-1=0$. Otteniamo allora $t=1$, $B(1,0,0)$, $\vec{AB}=(0,0,1)$ e quindi la retta s ha equazione $s: x=1, y=0$.

Soluzione dell' Esercizio 8. Il parallelismo tra r e π si ha quando un vettore parallelo ad r e quello ortogonale a π sono tra loro ortogonali. Un vettore parallelo ad r è $\mathbf{v}=(1,-1,1)$, mentre quello ortogonale a π è $\mathbf{u}=(1,2,1)$. Poiché $\mathbf{v}\cdot\mathbf{u}=1-2+1=0$ abbiamo il parallelismo tra r e π. La distanza tra r e π è uguale alla distanza tra un punto $A\in r$ e π. Scelto $A(1,2,1)\in r$ la distanza

$$d(r,\pi)=d(A,\pi)=\frac{|1+4+1-1|}{\sqrt{1+4+1}}=\frac{5}{\sqrt{6}}.$$

Soluzione dell' Esercizio 9. (1) La retta r è parallela al vettore $\mathbf{u}=(1,-1,1)$ mentre la retta s è parallela al vettore $\mathbf{v}=(-1,1,-1)$. Poiché i vettori $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ sono paralleli, le retta sono parallele. Il piano che contiene le due rette è quello che contiene i punti $A(1,2,1), B(0,3,0)\in r$ e $C(1,3,0)\in s$. Procedendo come nell' Esercizio 5, si ottiene il piano $y+z-3=0$.

(2) Per calcolare il punto d' intersezione tra r e t basta risolvere il sistema

$$\begin{cases} x=1+t \\ y=2-t \\ z=1+t \\ x+y=3 \\ x-y+z=0. \end{cases}$$

Sostituendo nelle ultime due equazioni, otteniamo $3=3, 3t=0$. Quindi il sistema è compatibile, e l' unico punto d' intersezione è $(1,2,1)$ corrispondente al valore $t=0$ del parametro. Per calcolare il piano che le contiene, procediamo come nell' Esercizio 6. Il fascio di piani di asse t ha equazione $a(x+y-3)+b(x-y+z)=0$. Imponendo il passaggio per $B(0,3,0)\in r, B\neq A$, abbiamo $3b=0$, e quindi il piano che contiene le due rette si ottiene per $a=1, b=0$, ed ha equazione $x+y-3=0$.

(3) La retta t in forma parametrica si scrive come $t: \begin{cases} x=\tau \\ y=3-\tau \\ z=3-2\tau \end{cases}$ ed un vettore parallelo a t è $\mathbf{u}=(1,-1,-2)$. Un vettore parallelo a s è $\mathbf{v}=(-1,1,-1)$. Poiché $\mathbf{u}$ e

$\mathbf{v}$ non sono paralleli, abbiamo che s e t non sono parallele. Per verificare se s e t sono incidenti, bisogna risolvere il sistema

$$\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 3 + t \\ z = -t \\ x + y = 3 \\ x - y + z = 0. \end{cases}$$

Sostituendo nelle ultime due equazioni, abbiamo $4 = 3, -3t - 2 = 0$ e quindi il sistema non è compatibile. Poiché s e t non sono incidenti, né parallele, esse sono sghembe.

Un punto generico $P \in s$ ha coordinate $(1-t, 3+t, -t)$ mentre uno generale $Q \in t$ ha coordinate $(\tau, 3-\tau, 3-2\tau)$. Il vettore $\vec{PQ}$ deve essere ortogonale sia a $\mathbf{v}$, sia a $\mathbf{u}$, e quindi otteniamo il sistema $\begin{cases} 3t + 2 = 0 \\ 6\tau - 7 = 0 \end{cases}$ da cui otteniamo $t = -\frac{2}{3}, \tau = \frac{7}{6}$. La retta comune perpendicolare ad s e t passa per i punti $P(\frac{5}{3}, \frac{7}{3}, \frac{2}{3}) \in s$ e $Q(\frac{7}{6}, \frac{11}{6}, \frac{4}{6}) \in t$. La distanza tra s e t è la distanza tra P e Q. Senza usare tali punti, la distanza tra le due rette è l' altezza del parallelepipedo avente per lati $\mathbf{v}, \mathbf{u}$ ed $\vec{AB}$ con $A(1,3,0) \in s$, e $B(0,3,3) \in t$. Il volume di tale parallelepidedo è il valore assoluto di $\mathbf{v} \wedge \mathbf{u} \cdot \vec{\mathrm{AB}}$ mentre l' area della base è il modulo del vettore $\mathbf{v} \wedge \mathbf{u}$. Otteniamo allora $d(s,t) = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

(4) Sia α l' angolo tra il piano rs e la retta t. Un vettore ortogonale al piano è $(0,1,1)$. Quindi, $\sin\alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ossia $\alpha = \pi/3$.

Un vettore ortogonale al piano rt è $(1,1,0)$. Quindi l' angolo β tra il piano rt e la retta s verifica $\sin\beta = 0$, ossia $\beta = 0$.

L' angolo ϕ tra i piani rs e rt verifica $\cos\phi = \frac{1}{2}$ ossia $\phi = \pi/3$.

Soluzione dell' Esercizio 10. Il fascio di piani di asse r ha equazione $a(2y - z - 1) + b(x - y - 2) = 0$ ossia $bx + (2a - b)y - az + (-a - 2b) = 0$. Un vettore ortogonale al generico piano del fascio è $(b, 2a - b, -a)$. Un tale piano forma l' angolo richiesto con l' asse y se

$$\sin\frac{\pi}{3} = \frac{|2a - b|}{\sqrt{5a^2 - 4ab + 2b^2}}.$$

Sviluppando i calcoli, si ottengono le soluzioni $a = b(2 \pm \sqrt{6})$ ed i piani di equazione $x + (3 \pm 2\sqrt{6})y - (2 \pm \sqrt{6})z + (-4 \mp \sqrt{6}) = 0$.

Soluzione dell' Esercizio 11. Le retta per A sono tutte del tipo $\begin{cases} x = 1 + lt \\ y = 1 + mt \\ z = -1 + nt \end{cases}$ e sono parallele al vettore (l, m, n). Un vettore ortogonale al piano α è $(1, 2, -3)$ e quindi la prima condizione è

$$\sin\frac{\pi}{4} = \frac{|l + 2m - 3n|}{\sqrt{14}\sqrt{l^2 + m^2 + n^2}}$$

che semplificata diventa $(l + 2m - 3n)^2 = 7(l^2 + m^2 + n^2)$.

Un vettore ortogonale al piano β è $(3, 0, 1)$ ed il parallelismo con β viene scritto con la relazione $3l + n = 0$. Mettendo a sistema le due condizioni, otteniamo $l = m\frac{-20 \pm 7\sqrt{10}}{30}, n = -m\frac{-20 \pm 7\sqrt{10}}{10}$. Le rette vengono scritte assegnando un valore non nullo ad m.

Soluzione dell' Esercizio 12. L' equazione della sfera è $(x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=4$, che semplificata diventa $x^2+y^2+z^2-2x-2y-2z-1=0$. L' origine è interna alla sfera perché la distanza tra C e O è $\sqrt{3}<2=R$.

Soluzione dell' Esercizio 13. Il punto $A\in\sigma$ perché le sue coordinate soddisfano l' equazione di σ. Il centro di σ è $C(-1,1,2)$ ed il vettore $\vec{CA}=(2,0,0)$ è ortogonale al piano tangente a σ per A. Quindi il piano cercato ha equazione $2(x-1)=0$, ossia $x=1$.

Soluzione dell' Esercizio 14. Sia $\sigma: x^2+y^2+z^2-2x-2y+2z-13=0$ la sfera assegnata che taglia $\alpha: x+y-z=0$ lungo γ. Il centro di σ è $D(1,1,-1)$. Il centro di γ è la proiezione ortogonale di D su α. Un vettore ortogonale ad α è $\mathbf{v}=(1,1,-1)$, e quindi la retta p per D perpendicolare ad α ha equazione $p: x=1+t, y=1+t, z=-1-t$. Il centro di γ è allora il punto d' intersezione di p ed α. Scrivendo il sistema e risolvendolo otteniamo $t=-1$ e $C(0,0,0)$. Il raggio R_γ di γ è un cateto del triangolo rettangolo avente il raggio $R_\sigma=4$ di σ come ipotenusa, e il segmento $\overline{CD}=\sqrt{3}$ come altro cateto. Per il Teorema di Pitagora, $R_\gamma=\sqrt{13}$.

Il punto $B\in\alpha$ perché le sue coordinate soddisfano l' equazione del piano, e $\overline{BC}=\sqrt{26}>R_\gamma$. Quindi, esistono due rette tangenti distinte a γ per B. Una generica retta per B si scrive come $t: x=1+lt, y=3+mt, z=4+nt$, dove $\mathbf{u}=(\mathrm{l},\mathrm{m},\mathrm{n})$ è un vettore da determinarsi. Poiché t è tangente a γ, t è contenuta nel piano α, e quindi $\mathbf{u}\cdot(1,1,-1)=0$, ossia $l+m-n=0$. La condizione per la tangenza è che $d(C,t)=R_\gamma$. Ma la distanza tra C e t è

$$d(C,t)=\frac{|(l,m,n)\wedge\vec{CB}\,|}{|(l,m,n)|}=\frac{|(4m-3n,-4l+n,3l-m)|}{|(l,m,n)|}.$$

Mettendo a sistema le due condizioni e risolvendo, si ottengono $(l,m,n)=a(22\pm\sqrt{507},1,23\pm\sqrt{507})$. Scelto $a=1$, e sostituendo nell' espressione di t si ottengono le rette cercate.

Soluzione dell' Esercizio 15. Bisogna calcolare il piano π per i tre punti (esiste ed è unico perché i punti non sono allineati), ed una sfera per i tre punti. Il piano ha equazione $\pi: x+y+z=1$ (confronta con l' Esercizio 5). Sia ora $\sigma: x^2+y^2+z^2+2ax+2by+2cz+d=0$ una sfera generica. L' appartenenza dei punti A,B e C si traduce nel sistema lineare

$$\begin{cases} 2a+d+1=0\\ 2b+d+1=0\\ 2c+d+1=0\end{cases}$$

che ha ovviamente ∞^1 soluzioni, perché le sfere cercate hanno centro sulla retta che passa per il centro della circonferenza cercata ed ortogonale al piano π, e raggio opportuno. Le soluzioni, al variare di d, sono $a=b=c=-\frac{1+d}{2}$. Scelto $d=-1$, otteniamo la sfera $\sigma: x^2+y^2+z^2-1=0$. Quindi, la circonferenza cercata ha equazione

$$\gamma:\begin{cases} x+y+z=1\\ x^2+y^2+z^2=1.\end{cases}$$

Osserviamo che il triangolo ABC è equilatero, e quindi il baricentro G del triangolo è anche il centro della circonferenza γ. Il punto G ha coordinate $G(\frac{1}{3},\frac{1}{3},\frac{1}{3})$ e quindi il raggio della circonferenza è uguale a $R_\gamma=\overline{AG}=\sqrt{\frac{2}{3}}$.

Le sfere di raggio $\sqrt{10}$ che contengono γ sono due simmetriche rispetto al piano π perché $\sqrt{10} > R_\gamma$. Si calcolano facilmente perché tutte le sfere che contengono γ hanno equazione

$$x^2 + y^2 + z^2 - (1+d)x - (1+d)y - (1+d)z + d = 0$$

il cui raggio è $\sqrt{\frac{3(1+d)^2}{4} - d}$. Imponendo che il raggio valga $\sqrt{10}$ si ottiene l' equazione $3d^2 + 2d - 37 = 0$ che ha soluzioni $d = \frac{-1 \pm 4\sqrt{7}}{3}$. Sostituendo nella precedente equazione si ottengono le sfere cercate.

Soluzione dell' Esercizio 16. L' asse z ha equazione cartesiana $\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$, mentre una generica sfera ha equazione $x^2 + y^2 + z^2 + 2ax + 2by + 2cz + d = 0$. Perché l' asse z sia tangente alla sfera deve capitare che il sistema

$$\begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 + 2ax + 2by + 2cz + d = 0 \end{cases}$$

abbia due soluzioni coincidenti, ossia l' equazione risolvente del sistema $z^2 + 2cz + d = 0$ ha il discriminante nullo. Quindi $c^2 - d = 0$.

Perché la sfera passi poi per $A(0,0,3)$ deve capitare che $9+6c+d = 0$. Quindi $c^2+6c+9 = 0$, ossia $c = -3$.

Le sfere che sono tangenti all' asse z in A sono quindi tutte e sole quelle di equazione

$$\sigma : x^2 + y^2 + z^2 + 2ax + 2by - 6z + 9 = 0$$

il cui centro è $C(-a, -b, 3)$ ed il cui raggio è $R = \sqrt{a^2 + b^2}$.

(1) Il piano che contiene l' asse z ed il punto B ha equazione $2x - y = 0$. Una sfera che passa per B verifica l' ulteriore condizione $2a + 4b + 9 = 0$. Scelta la soluzione $a = -\frac{1}{2}, b = -2$, abbiamo la sfera $x^2 + y^2 + z^2 - x - 4y - 6z + 9 = 0$. L' intersezione del piano e della sfera calcolati è la circonferenza cercata.

(2) Tra tutte le sfere che tagliano la circonferenza cercata, cerchiamo quella di raggio minimo, ossia quella il cui centro coincide con il centro della sfera. Il punto C si trova sul piano $x - y = 0$ se $b = a$. Inoltre il raggio della sfera è uguale al raggio della circonferenza, e quindi $a^2 + b^2 = 9$. Dalle due condizioni ricaviamo che $a = b = \pm\frac{3\sqrt{2}}{2}$. Il piano che contiene la circonferenza è $x - y = 0$, e quindi otteniamo le circonferenze cercate come intersezione del piano con le due sfere calcolate.

(3) Come nel caso precedente, cerchiamo la sfera di raggio minimo. Il centro della sfera appartiene alla retta se, e solo se, $t = -2, a = 1, b = 0$. Di conseguenza, il raggio è uguale a 1, e la sfera ha equazione $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 6z + 9 = 0$, mentre il piano che contiene l' asse z ed il centro C è $y = 0$. L' intersezione delle due superfici è la circonferenza cercata.

(4) Cerchiamo sempre la sfera di raggio minimo. Questa volta, il punto C si trova sulla retta se $b = -a - 3$. Il raggio della sfera diventa allora $R = \sqrt{a^2 + (a+3)^2}$. Tale funzione è minima per $a = -\frac{3}{2}$. Quindi la sfera ha equazione $x^2 + y^2 + z^2 - 3x - 3y - 6z + 9 = 0$, mentre il piano per C e per l' asse z ha equazione $x - y = 0$. La circonferenza è data dall' intersezione del piano con la sfera.

(5) Il piano che contiene le due rette ha equazione $x-y=0$. Una delle sfere precedenti è tangente alla retta $x=y=z$ se il sistema

$$\begin{cases} x=t \\ y=t \\ z=t \\ x^2+y^2+z^2+2ax+2by-6z+9=0 \end{cases}$$

ha due soluzioni coincidenti, ossia se, e solo se, l' equazione $3t^2+2(a+b-3)t+9=0$ ha discriminante nullo. Quindi, $(a+b-3)^2=27$. Scelto $a=0$, otteniamo per b i possibili valori $b=3\pm 3\sqrt{3}$. Le due circonferenze si scrivono allora come

$$\begin{cases} x-y=0 \\ x^2+y^2+z^2+2(3\pm 3\sqrt{3})y-6z+9=0. \end{cases}$$

Soluzione dell' Esercizio 17. Perché un piano α per r tagli la sfera lungo una circonferenza di raggio 1 bisogna che la distanza tra C ed α valga $d(C,\alpha)=\sqrt{8}$.

Per prima cosa, calcoliamo la distanza tra C ed r. Infatti, un piano α per r ha distanza da C che verifica $d(C,\alpha)\leq d(C,r)$.

Due punti di r sono $A(0,5,-1)$ e $B(1,2,-1)$. La distanza $d(C,r)$ vale allora

$$d(C,r)=\frac{|\vec{AB}\wedge\vec{AC}|}{|\vec{AB}|}=\frac{|(1,-3,2)\wedge(1,5,-3)|}{|(1,-3,2)|}=\frac{|(-1,5,8)|}{\sqrt{14}}=\sqrt{\frac{45}{7}}.$$

Allora $d(C,r)<\sqrt{8}$ e quindi il piano non esiste.

In alternativa, si scrive l' equazione del fascio di piani di asse $r: a(3x+y-5)+b(2x-z-1)=0$, e si calcola la distanza dal punto C ottenendo l' equazione

$$\frac{|-8a-5b|}{\sqrt{(3a+2b)^2+a^2+b^2}}=\sqrt{8}.$$

Tale equazione non ha radici reali, e quindi i piani non esistono.

Soluzione dell' Esercizio 18. La sfera cercata ha raggio uguale alla distanza tra C ed α e quindi, usando la formula, abbiamo $R=d(C,\alpha)=\frac{|1+1+2+2|}{\sqrt{1+1+1}}=2\sqrt{3}$.

La sfera ha allora equazione $\sigma:(x-1)^2+(y-1)^2+(z-2)^2=12$ che semplificata diventa $\sigma: x^2+y^2+z^2-2x-2y-4z-6=0$.

Soluzione dell' Esercizio 19. Bisogna calcolare il raggio della sfera che è uguale alla distanza tra C ed r. Il punto $A(0,1,0)\in r$, ottenuto per $t=0$, mentre $\mathbf{v}=(1,-1,1)$ è parallelo alla retta r. Abbiamo allora che $d(C,r)=\frac{|\vec{AC}\wedge\mathbf{v}|}{|\mathbf{v}|}=\sqrt{\frac{8}{3}}$.

La sfera ha allora equazione $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-1)^2=\frac{8}{3}$.

Soluzione dell' Esercizio 20. Sia $C(a,0,0)$ il centro della circonferenza che stiamo calcolando. Il punto di tangenza è la proiezione di C su r. Il piano per C ortogonale ad r ha equazione $x-y-a=0$, e la proiezione è il punto $A(1+\frac{a}{2},1-\frac{a}{2},2)$. Il raggio della circonferenza è $\overline{AC}$ e quindi abbiamo $R(a)=\sqrt{\frac{a^2}{2}-2a+6}$. Dobbiamo calcolare il minimo di questa funzione. Il punto che realizza il minimo coincide con il punto che realizza il minimo della funzione $f(a)=R^2(a)=\frac{a^2}{2}-2a+6$. $f'(a)=a-2$, e quindi otteniamo

$a = 2$. Quindi, il centro è $C(2, 0, 0)$, il raggio è $R = 2$. Il piano per r e C è $x + y - 2 = 0$ e la sfera ha equazione $x^2 + y^2 + z^2 - 4x = 0$. In conclusione, la circonferenza ha equazione

$$\begin{cases} x + y - 2 = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 - 4x = 0. \end{cases}$$